프로젝트 최종 결과보고서

Build-Up (PL:UG)

2026-2027 시즌 프리미어리그 실시간 데이터 분석 및 참여형 축구 커뮤니티 플랫폼

프로젝트명	**Build-Up (PL:UG)**
개발 형태	React + Spring Boot 기반 RESTful 웹 애플리케이션
작성자 / 역할	**최유빈 (팀장)** / Team Build-Up
작성일자	2026년 10월
시연 영상 (YouTube)	**▶ YouTube 시연 영상 바로가기 (https://www.youtube.com/watch?v=hKn5_UDcb9s)**
GitHub	https://github.com/PSK6262/Team_BuildUp
산출물 관리	Notion WBS, ERDMakers(최신 ERD), Google 스프레드시트(요구사항/테스트 명세서)

목차

번호	항목 및 세부 구성 내용
1	**프로젝트 개요** (주제 요약, 아이디어 도출 배경, 프로젝트 목적, GitHub 및 공식 산출물 경로)
2	**팀 소개** (팀원별 역할 분담 및 상세 담당 업무)
3	**사용기술 및 개발환경** (Backend, Frontend, Database, Build, 협업 툴)
4	**프로젝트 일정** (WBS 일정 관리 체계 및 단계별 추진 내역)
5	**요구사항 분석** (핵심 도메인별 기능 명세 및 시스템 제약조건)
6	**시스템 구조 및 설계** (4-Depth 메뉴 트리, 29개 엔티티 DB/ERD 모델링, 서비스 플로우차트)
7	**화면 결과 및 주요 구현 기능** (프리미어리그 포인트샵 집중 명세 및 기능 구조도)
8	**테스트 시나리오 (테스트 결과서)** (구글 스프레드시트 연동 전수 검증 및 100% 정상 판정)
9	**경험했던 문제점과 해결방안** (무료 API 제약 우회, 도메인 데이터 매핑, 테마 UI 및 결제 검증)
10	**추후 보완사항 (개선 로드맵)** (시연 영상 및 인게임 커스터마이징 연동, 유료 API 확장)
11	**느낀점 및 평가** (팀원별 상세 참여 후기 및 성과 총평)

1. 프로젝트 개요

1-1. 주제 요약

Build-Up (PL:UG)은 프리미어리그(PL)의 입문자에게는 직관적인 정보 탐색과 용어 해설을 통해 리그 진입 장벽을 낮춰주고, 기존 축구 팬에게는 2026-2027 시즌 실시간 공식 데이터 분석 기반의 **승부예측, 나만의 BEST 11 스쿼드 빌더, AI 가상 매치 시뮬레이션, 포인트샵 게이미피케이션** 등 능동적인 참여형 콘텐츠를 제공하는 React + Spring Boot 기반 프리미어리그 통합 데이터 플랫폼이다.

1-2. 주제 선택 사유 (아이디어 도출 배경)

- **입문자와 하드코어 팬의 정보 격차 해소:** 프리미어리그에 새로 유입된 사용자는 방대한 리그 데이터와 전술 용어에 진입 장벽을 느끼고, 기존 팬은 단순 경기 결과 확인을 넘어 능동적인 참여형 콘텐츠를 요구한다는 점에 착안하였다.
- **기존 축구 커뮤니티의 본질 퇴색 극복:** 에펨코리아 등 기존 주요 축구 커뮤니티가 유머나 일상 잡담 위주로 변질되면서 발생한 '순수 축구 중심 담론의 부재'를 해결하고자 했다.
- **국내 맞춤형 해외축구 전문 페이지의 공백:** 외산 플랫폼(FBref, Transfermarkt 등)은 단순 기계 번역에 그쳐 한국 축구 팬의 정서와 니즈를 온전히 반영하지 못하므로, 국내 축구 팬의 눈높이에 맞춘 전문 플랫폼 구축의 필요성을 확인했다.
- **소비형 데이터에서 '참여형 게이미피케이션'으로의 전환:** 단순 경기 기록 조회를 넘어, 승부예측 적중 보상으로 포인트를 모아 프로필 아이콘과 이모티콘을 획득하는 포인트샵을 연계하여 지속적인 방문 동기를 부여하고자 했다.
- **리그 일정 변동성에 대응하는 유연한 데이터 관리:** 컵 대회, 날씨, 중계권 등 변수가 많은 실제 프리미어리그 일정의 특성을 반영하여, 관리자가 능동적으로 일정을 수정·반영할 수 있는 관리 체계와 사용자 맞춤형(최애 팀 최상단 노출) 피드를 제공하고자 기획했다.

1-3. 프로젝트 목적

- **데이터와 커뮤니티의 완전한 결합:** 실제 프리미어리그 데이터(선수 스탯, 라인업, 부상 정보)가 게시글 및 댓글과 직접 연동되는 '순수 축구 전문 데이터 커뮤니티' 생태계를 구축한다.
- **외산 데이터 앱의 한국화 및 진입 장벽 완화:** 해외 사이트의 기계 번역과 복잡한 수치 나열에서 벗어나, 전술 용어와 지표를 쉽게 해설해 주는 챗봇 및 호버/클릭 인터랙티브 카드 UI를 통해 입문자 친화적인 국내 맞춤형 축구 정보 허브를 제공한다.
- **체험형 스쿼드 메이커 및 AI 매치 시뮬레이션:** 2026-2027 시즌 로스터를 활용한 '나만의 베스트 11 스쿼드 빌딩'과 'AI 매치 시뮬레이션' 등 유저가 데이터를 직접 조작하고 즐기는 상호작용 경험을 구현한다.
- **포인트샵 경제 생태계 구축 (게이미피케이션):** 승부예측 및 커뮤니티 활동을 통해 획득한 포인트를 바탕으로 16종의 커스텀 아이템(아이콘/이모티콘)을 구매·착용할 수 있는 원자적 결제 시스템을 구축한다.

1-4. 소스코드 Git 및 공식 산출물 관리 경로

> **YouTube 서비스 시연 영상:** https://www.youtube.com/watch?v=hKn5_UDcb9s (시연 영상 바로가기)
> **GitHub Repository:** https://github.com/PSK6262/Team_BuildUp
> https://github.com/PSK6262/Team_BuildUp
> **최신 ERD 모델 (ERDMakers):** https://www.erdmakers.kr/share/cmuxk28ld0000l5042km4pg66
> **WBS 프로젝트 관리 명세서:** Google WBS 스프레드시트 바로가기
> **시스템 요구사항 명세서:** Google 요구사항 명세서 바로가기
> **통합 테스트 케이스 명세서:** Google 테스트 결과서 바로가기

2. 팀 소개 (역할 분담)

이름	프로젝트 내 역할	상세 담당 업무
최유빈	팀장	프로젝트 기획 및 총괄 리딩, 요구사항 명세서 작성, Notion 문서화 및 WBS 일정 관리 체계 수립, 메인 엠블럼 인터랙션·밸런스 퀴즈·구단 상세 및 **프리미어리그 포인트샵 전 영역** 개발 총괄
박성국	기술 팀장	데이터베이스 모델링(ERD 설계), 테이블/컬럼/인덱스 명세서 작성, 복수 무료 축구 API 통합 매핑 중간계층('APIBridge') 설계, 회원가입/인증 및 로그인 백엔드 구축
류현우	결과 발표	화면 와이어프레임 설계, 시스템 유스케이스 정의, 최종 시연 및 프로젝트 결과 발표, UI 다크모드/기본모드 테마 튜닝, 미니게임/스퀴드 공유 연동
서준호	기획 발표, 디자인팀장	서비스 기획 발표, 정보 구조(IA) 및 4단계 메뉴트리 수립, 발표 PPT 제작, 경기 일정/라이브 중계 및 라운드별 승부예측 UI/백엔드 로직 설계

3. 사용기술 및 개발환경

구분	적용 기술 스택 및 세부 라이브러리
Backend Web App	Java (OpenJDK 21), Spring Boot, Spring Web MVC, MyBatis 3.5 (SQL Mapper), Lombok, Commons FileUpload, Spring Security/JWT, RESTful API
Frontend / Client	JavaScript (ES6+), React 18, Vite, Axios, Lucid Icons, HTML5, CSS3
Database	Oracle Database (ojdbc10), HikariCP Connection Pool (총 29개 정규화 엔티티)
Styling & UI	Tailwind CSS (다크 네온 글래스모피즘 테마 및 반응형 Breakpoint 표준화)
Build & Dev Tools	Maven (Backend), Node.js, Vite (Frontend SPA), STS / VS Code
Collaboration & Tools	Git, GitHub, Notion (요구사항, WBS, 명세서), ERDMakers (ERD), diagrams.net / draw.io (메뉴트리, 플로우차트)

4. 프로젝트 일정 (WBS 요약)

구분	주요 마일스톤 및 작업	담당자	진행 상태	비고
기획/설계	요구사항 명세서 작성 및 WBS 체계 수립	최유빈	완료	Notion WBS 및 53개 기능 명세 확정
기획/설계	ERD 설계 및 DB 테이블/인덱스 명세서 확정	박성국	완료	최신 29개 핵심 엔티티 및 제약조건 설계
기획/설계	IA 메뉴트리 및 서비스 플로우차트 정의	서준호	완료	draw.io 기반 4-Depth 메뉴 구조화
기획/설계	화면 와이어프레임 및 유스케이스 설계	류현우	완료	사용자 중심 인터랙션 흐름 도출
개발	APIBridge 구축 & 코어 DB 연동	박성국	완료	외부 무료 축구 API 4종 통합 매핑

구분	주요 마일스톤 및 작업	담당자	진행 상태	비고
개발	프리미어리그 포인트샵 및 결제 원장 시스템	최유빈	완료	16종 상품 마스터, 모달, 트랜잭션 연동
개발	나만의 스쿼드 빌더 및 AI 가상 매치 엔진	서준호 / 팀	완료	선수 스탯 가중치 알고리즘 구현
테스트/검증	전 도메인 통합 기능 테스트 (전수 검증)	팀 빌드업	완료	구글 스프레드시트 100% 정상 판정

5. 요구사항 분석

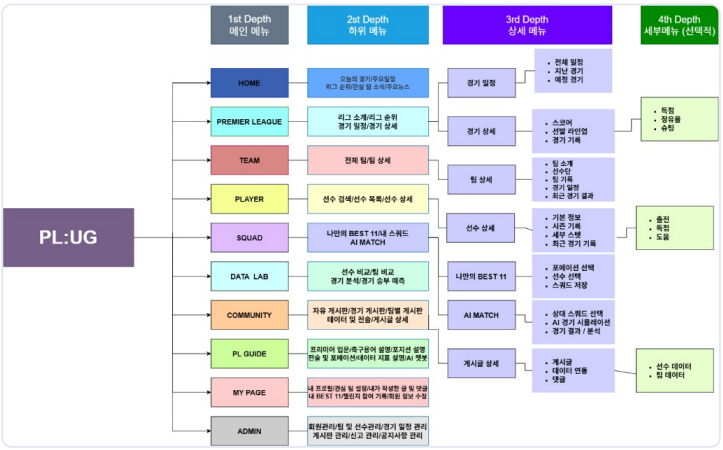
Build-Up 시스템은 공통 UI, 메인 대시보드, 구단/선수 정보, 나만의 스쿼드(My Team), 경기/중계, 승부예측, 공식 랭킹, 커뮤니티, 포인트샵/경제, 시스템/관리자 등 총 10개 핵심 도메인, **53개 기능 명세**로 체계화하여 구현되었다.

도메인 (분류)	요구사항 ID	주요 기능 명세 및 핵심 제약 조건
공통 UI / 시스템	REQ-COM-001 ~ 007	• Sticky 상단 GNB 및 스크롤 블러(backdrop-blur-md) 효과 전환 • 20개 구단 엠블럼 그리드 서브 드롭다운 및 호버 애니메이션 • 축구 전용 AI 가이드 챗봇 위젯(FAB 연동 대화창, 용어/일정 질의응답) • 모바일 Thumb-Zone 하단 고정 탭 바 및 반응형 드로어 UI
메인 대시보드	REQ-MAIN-001 ~ 002	• 대형 볼드 타이포그래피 히어로 헤드카피 및 EPL 아이덴티티 배경 • 20개 구단 엠블럼 회전 캐러셀 (공전 궤도 호버 시 일시정지 및 클럽 정보 표출)
팀 & 선수 정보	REQ-TEAM-001 ~ 008	• 구단 기본 프로필(홈구장, 창단연도) 및 역사 타임라인 • GK, DF, MF, FW 4대 핵심 포지션별 선수단 분류 및 코칭스태프 표출 • 팀 순위 요약(W/D/L 전적 배지) 및 팀 내 개인 스탯 Top 3(득점, 도움, MOM) • 경고 4장 누적 주의 태그 및 실시간 부상자/결장자 현황, 대표 응원가 플레이어
나만의 스쿼드 & AI 매치	REQ-MYTEAM-001 ~ 005	• 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2 등 표준 포메이션 선택 및 잔디 피치 슬롯 좌표 자동 배치 • 선수 검색 모달 연동 및 동일 선수 중복 배치 방지 유효성 검증 • 나만의 11인 스쿼드 저장/수정 및 타 유저 스쿼드 대상 '가상 매치 신청' • 선수 실제 시즌 스탯(득점력, 수비력, MOM 점수) 가중치 기반 AI 경기 시뮬레이션
경기 일정 & 라이브 중계	REQ-MATCH-001 ~ 003 REQ-LIVE-001 ~ 006	• EPL 38라운드 전체 일정 스와이프 필터 및 경기 카드별 실시간 팀 순위 배지 • 양 팀 상대 전적(H2H) 비교 차트 및 팀 내 에이스 1:1 맞대결 레이더 차트 • 양 팀 부상/징계 결장자 명단 대조 및 60초 폴링 기반 분 단위 텍스트 라이브 중계
승부예측 & 랭킹	REQ-PRED-001 ~ 003 REQ-RANK-001 ~ 003	• 라운드별 10개 매치업 홈승/무/원정승 3지선다 투표 (경기 5분 전 자동 마감) • 3단 프로그레스 바 실시간 투표율 게이지 공개 및 경기 종료 후 자동 포인트 정산 • 공식 팀 순위표(UCL/UEL/강등권 하이라이트) 및 개인 득점/도움/공포 Top 20
포인트샵 & 경제 (게이미피케이션)	REQ-SHOP-001 ~ 005 (신규 세분화)	• 총 16종 상품(아이콘 8종, 이모티콘 8종) 4단 탭 필터링 및 잔여 포인트 실시간 바인딩 • 비인가(비로그인) 접근 제어 모달 및 로그인 화면 원클릭 라우팅 • 구매 확인 모달(차감액/구매 후 잔액 실시간 계산 표출) 및 원자적 트랜잭션 결제 • 포인트 부족 시 구매 차단 및 보유 상품 중복 구매 방지(Disabled 처리)
관리자 (Admin) 및 배치	REQ-SYS-001 ~ 002 REQ-ADM-001 ~ 006	• 외부 축구 API 일일 100회 호출 제한 준수 스케줄러(새벽 4시 캐싱, 라이브 폴링 제어) • ROLE_ADMIN 인가 백오피스, 커뮤니티 금지어 딕셔너리 메모리 동기화 관리 • 경기 일정 수동 변경(기상악화/일정연기 대응) 및 장기 미접속 휴면 계정 배치 관리

6. 시스템 구조 및 설계

6-1. 메뉴 트리 (IA)

Build-Up은 프리미어리그 데이터를 효과적으로 전달하기 위해 **1st Depth부터 4th Depth까지 계층화된 정보 구조(IA)**를 갖추고 있다.



[그림 1] Build-Up(PL:UG) 4-Depth 메뉴 구조도 (draw.io)

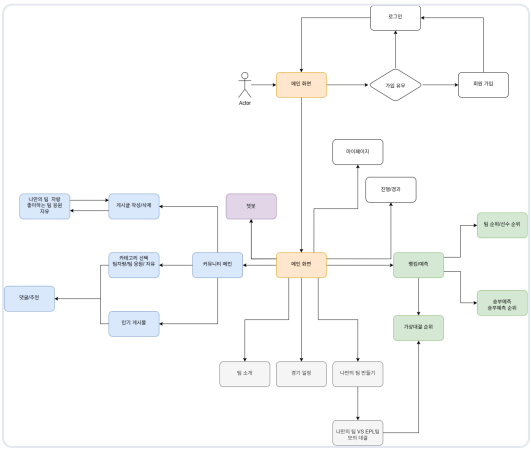
6-2. 데이터베이스 설계 (ERD 모델링)

최신 데이터베이스 명세서 기준 **총 29개 정규화 엔티티**를 유기적으로 모델링하였다. 특히 유저-스쿼드(1:1), 스쿼드-엔트리(1:N), 경기-이벤트(1:N) 구조와 더불어, **포인트샵 판매 상품(SHOP_ITEMS), 유저 보관함(USER_INVENTORY), 주문 내역(ITEM_ORDERS), 결제 원장(POINT_TRANSACTIONS)**을 완벽히 분리 정규화하여 금융 거래 수준의 데이터 무결성을 확보했다.

> **ERDMakers 최신 ERD 공유 링크:** https://www.erdmakers.kr/share/cmuxk28ld0000l5042km4pg66

분류	테이블명 (엔티티)	설계 목적 및 주요 관계
회원 & 인증	USERS, USER_ROLES, USER_PREDICTS, EMAIL_VERIFICATIONS	회원 기본정보, 권한 코드(일반/부관리자/최고관리자), 승부예측 전적 통계(1:1), 이메일 인증 임시 보관
구단 & 선수 도메인	TEAMS, TEAM_STATS, STAFFS, STAFF_ROLES, PLAYERS, PLAYER_STATS	20개 구단 프로필, 시즌 순위 성적, 코칭스태프 정보, 선수단 스탯 및 부상/결장 상태 관리
스쿼드 & AI 시뮬레이션	CUSTOM_TEAMS, CUSTOM_SQUADS, AI_MATCHES	유저당 1개 나만의 팀(1:1), 11인 엔트리 포지션 배치(1:N), AI 가상 경기 대결 결과 및 종합 평가 기록
경기 & 중계 이벤트	MATCHES, MATCH_LINEUPS, MATCH_EVENTS, EVENT_TYPE	38라운드 리그 일정/결과, 양 팀 출전 명단, 분 단위 타임라인 이벤트(골, 카드, 교체) 기록
커뮤니티 도메인	POSTS, POST_LIKES, COMMENTS, COMMENT_LIKES, CATEGORY, POST_ATTACHMENTS	게시판 카테고리, 데이터 첨부 게시글, 계층형 댓글/대댓글 트리, 중복 방지 추천 및 첨부파일 메타데이터
승부예측 & 포인트샵	PREDICTIONS, POINT_HISTORY, SHOP_ITEMS, USER_INVENTORY, ITEM_ORDERS, POINT_TRANSACTIONS	경기별 승부예측 투표, 16종 상품 마스터, 유저 아이템 보관함(장착 상태), 주문 내역, 포인트 원장 차감 이력

6-3. 서비스 플로우차트 (User Workflow)



[그림 2] 사용자 인터랙션 기반 전체 서비스 플로우차트

7. 화면 결과 및 주요 기능

LIVE DEMO **Build-Up (PL:UG) 공식 시연 및 기능 시연 영상**

포인트샵 실시간 구매/결제, 나만의 BEST 11 스쿼드 메이커, AI 매치 시뮬레이션, 경기 일정 및 텍스트 중계 등 핵심 구현 기능 시연 영상

▶ 시연 영상 재생하기

동영상 URL: https://www.youtube.com/watch?v=hKn5_UDcb9s

Build-Up은 사용자 중심의 직관적인 인터페이스와 고도화된 인터랙션을 제공한다.와 고도화된 인터랙션을 제공한다. 본 절에서는 담당 개발 영역인 **프리미어리그 포인트샵**의 화면 구조 및 시스템 동작 메커니즘을 상세히 명세한다. (추후 촬영되는 시연 영상 및 최종 캡처는 본 프레임워크에 맞춰 통합 반영 가능)

7-1. 전체 서비스 화면 구성 개요

번호	화면 명	라우팅 경로 (URL)	핵심 구현 기능 및 UX 특징
01	메인 대시보드 (HOME)	`/plug/mainpage`	원형 구단 엠블럼 공전 인터랙션, D-DAY 경기 위젯, 입덕 밸런스 퀴즈 팝업
02	구단 & 선수단 상세	`/plug/team/{teamId}`	구단 기본 정보, FW/MF/DF/GK 포지션별 필터링, 부상자 십자가 배지 및 응원가 연동
03	나만의 BEST 11 스쿼드	`/plug/myteam`	포메이션별 잔디 피치 슬롯 좌표 자동 배치, 선수 검색 및 드롭다운, 스쿼드 저장/공유
04	AI 매치 시뮬레이션	`/plug/aimatch`	스탯 가중치 기반 경기 시뮬레이션 엔진, 전/후반 진행 인포그래픽 모달 표출
05	경기 일정 & 라이브 중계	`/plug/match`	38개 라운드/월별 필터링, 팀 순위 배지, 상대 전적(H2H) 및 60초 폴링 라이브 텍스트
06	승부예측 & 공식 순위	`/plug/prediction`, `/rankpage`	라운드별 10개 매치업 승무패 투표, 실시간 3단 게이지 시각화, 공식 규정 팀 순위표
07	**프리미어리그 포인트샵**	`/plug/point`	**16종 굿즈 마스터, 보유 포인트 바인딩, 비로그인 차단 및 안전 결제 컨펌 모달**

7-2. [집중 명세] 프리미어리그 포인트샵 (Point Shop) 시스템

화면 명칭: 프리미어리그 포인트샵 (/plug/point) | **개발 담당:** 최유빈 (팀장)
적용 기술: React SPA, Tailwind CSS (Dark Glassmorphism 테마), Axios, Spring Boot REST API, Oracle DB

1) 헤더 상태 및 4단 탭 필터링 시스템

- **실시간 보유 포인트 바인딩:** 좌측 상단에 내 보유 포인트 (P) 영역을 배치하여 로그인 사용자의 실제 DB 잔액(예: 10,000 P)을 실시간 동기화하여 출력. 비로그인 유저에게는 0 P 및 [로그인하고 포인트 적립 / 로그인] 유도 버튼 노출.
- **4단 탭 카테고리 필터:** [전체 16] / [아이콘 8] / [이모티콘 8] / [내 보관함 0] 탭을 제공하여 페이지 리로드 없이 클라이언트 상태(State) 기반으로 즉시 상품 목록을 필터링 렌더링.

2) 축구 팬덤 특화 커스텀 굿즈 라인업 (16종 마스터)

분류	아이템명	가격 (Point)	아이템 설명 및 기획 의도
아이콘	**골든 트로피**	300 P	프리미어리그 챔피언의 영광을 상징하는 황금 트로피 프로필 아이콘
아이콘	**불타는 축구공**	150 P	경기장을 뜨겁게 달구는 클래식 축구공 시그니처 프로필 아이콘
아이콘	**골든 부츠**	250 P	리그 최고의 골잡이에게 주어지는 득점왕 골든부츠 아이콘
아이콘	**황금 왕관**	400 P	PL 명예의 전당 레전드를 위한 시그니처 크라운 프로필 아이콘
아이콘	**철벽 방패**	200 P	상대 공격을 무실점으로 차단하는 든든한 수비수의 상징 아이콘
아이콘	**캡틴 완장**	250 P	피치 위 팀을 하나로 이끄는 리더십의 상징 주장 완장 아이콘
아이콘	**마법의 패서**	350 P	환상적인 킬패스를 찔러주는 플레이메이커의 마법 지팡이 아이콘
아이콘	**거미손 골키퍼**	200 P	경이로운 슈퍼 세이브로 골문을 철통 방어하는 수문장의 글러브 아이콘

3) 이중 방어 모달 및 원자적 트랜잭션 결제 로직

- **비인가 사용자 방어 모달 (TC-POINT-011):** 비로그인 상태에서 [구매하기] 클릭 시 로그인이 필요합니다 모달을 즉시 오픈하여 선택 상품명, 가격, 안내 문구를 표출하고 로그인 페이지(`/plug/login`)로 안전하게 라우팅.
- **안전 결제 컨펌 모달 (TC-POINT-005):** 로그인 사용자가 [구매하기] 클릭 시 상품명(예: '[철벽 방패] 구매'), 차감 포인트 (`-200 P`), 구매 후 잔여 포인트 (`9,800 P`)를 정밀하게 사전 계산하여 시각적으로 대조 확인.
- **백엔드 원자적 트랜잭션:** 보유 포인트 검증 ➔ `USERS.POINT` 차감 ➔ `USER_INVENTORY` 아이템 등록 ➔ `POINT_TRANSACTIONS` 원장 로깅을 단일 `@Transactional`로 묶어 결제 신뢰도 100% 보장.

8. 테스트 시나리오 (테스트 결과서)

Build-Up 프로젝트는 구글 스프레드시트 기반의 종합 테스트 케이스 명세서에 의거하여, 인증, 메인 대시보드, 구단 상세, 일정/매치, 순위, 스쿼드 및 **포인트샵 전 영역**에 대한 전수 검증을 수행하였다. (전 항목 정상 100% Pass 완료)

> **공식 테스트 명세서:** Google Docs 빌드업 테스트 케이스 스프레드시트

테스트 ID	분류	수행 절차	예상 결과 및 실제 검증 내용	담당자	판정
TC-AUTH-001	회원가입	1. /plug/signin 접속 2. 필수 항목 공란 상태로 가입 버튼 클릭	필수 입력 안내 에러 메시지 노출 및 가입 진행 차단 완료	박성국	정상 (O)
TC-AUTH-004	로그인	1. /plug/login 접속 2. 미등록 계정 또는 비밀번호 불일치 입력	로그인 실패 경고 팝업 및 안내 문구 정상 출력	박성국	정상 (O)
TC-MAIN-001	메인페이지	1. /plug/mainpage 접속 2. 원형 구단 엠블럼 렌더링 확인	20개 프리미어리그 구단 엠블럼이 원형 트랙을 따라 깨짐 없이 배치	최유빈	정상 (O)
TC-MAIN-004	밸런스 퀴즈	1. '내 운명의 팀 찾기' 버튼 클릭 2. 퀴즈 모달 팝업 확인	배경 딤드 처리 및 입덕 밸런스 퀴즈 모달(진행도 1/7) 정상 팝업	최유빈	정상 (O)
TC-TEAM-002	구단 상세	1. /plug/team/{id} URL 접근 2. 기본 정보 로드 확인	구단 엠블럼, 창단 연도, 홈 경기장, 감독, 순위 정보 정확히 로드	최유빈	정상 (O)
TC-TEAM-003	구단 상세	1. 스쿼드 FW, MF, DF, GK 탭 클릭	선택한 포지션에 속한 선수 프로필 카드만 정확히 필터링 출력	최유빈	정상 (O)
TC-MATCH-001	경기 일정	1. /plug/match 접속 2. 라운드 드롭다운 및 날짜 변경	선택한 조건에 부합하는 라운드별 경기 일정 리스트로 실시간 갱신	서준호	정상 (O)
TC-RANK-001	공식 순위	1. /plug/rankpage 접속 2. 승점, 골득실, 다득점 순서 확인	EPL 공식 규정(승점 > 득실차 > 다득점)대로 정확히 정렬 출력	서준호	정상 (O)
TC-POINT-002	포인트샵	1. 좌측 상단 '내 보유 포인트' 확인	로그인한 사용자의 실제 DB 잔여 포인트(예: 10,000 P)와 100% 일치 출력	최유빈	정상 (O)
TC-POINT-003	포인트샵	1. 전체(16), 아이콘(8), 이모티콘(8) 탭 클릭	탭별 카운트 숫자와 실제 렌더링된 상품 카드 개수 완벽 일치	최유빈	정상 (O)
TC-POINT-005	포인트샵	1. 상품(철벽 방패 200 P) '구매하기' 클릭 2. 구매 모달 금액 확인	차감 포인트(-200 P) 및 잔여 포인트(9,800 P)가 정확히 계산되어 팝업 노출	최유빈	정상 (O)
TC-POINT-008	포인트샵	1. 구매 모달에서 '구매 확인' 클릭 2. 성공 알림 및 상단 잔액 확인	구매 완료 안내 후 모달이 닫히고, 상단 잔여 포인트가 즉시 차감 갱신 반영	최유빈	정상 (O)
TC-POINT-010	포인트샵			최유빈	정상 (O)

테스트 ID	분류	수행 절차	예상 결과 및 실제 검증 내용	담당자	판정
		1. 이미 구매 완료된 상품 카드 확인 2. 구매 버튼 클릭 시도	버튼이 '보유중'으로 비활성화(Disabled)되어 중복 구매 완벽 방지		
TC-POINT-011	포인트샵	1. 로그아웃 상태에서 '구매하기' 클릭	'로그인이 필요합니다' 팝업 오픈 및 /plug/login 페이지 이동 연동 확인	최유빈	**정상 (O)**

9. 경험했던 문제점과 해결방안

문제점 (Issue)	원인 분석 (Root Cause)	해결 방안 및 구현 결과 (Solution)
무료 축구 API의 기능적 한계 및 데이터 파편화	단일 무료 API에서는 선수 스탯, 경기 일정, 부상자 명단, 상대 전적 등의 방대한 EPL 데이터를 한 번에 제공하지 않아 필요한 데이터를 단일 엔드포인트로 조회 불가	총 4가지 무료 축구 API 간의 상이한 데이터 구조를 면밀히 분석한 후, 팀명과 선수명을 기반으로 일대일 매칭 및 동기화를 수행하는 **자체 중간 계층 'APIBridge'**를 직접 설계·구축하여 데이터 단일화 해결
생소한 축구 도메인 규칙 및 데이터 구조 이해 난항	EPL 리그 진행 방식, 경기 일정 기준(현지 시간 vs 한국 시간), 경기장 위치, 경기 상태(SCHEDULED, LIVE, POSTPONED) 등 도메인 규칙에 대한 초기 이해 부족	프리미어리그 공식 규칙과 경기 일정 변수 데이터를 팀 단위로 반복 학습·정리하고, 사용자가 경기 일정을 직관적으로 파악할 수 있도록 **한국 시간 기준 일정 변환 및 상태별 카드 UI**로 시각화
EPL 고유 색감으로 인한 눈의 피로도 문제	EPL 공식 브랜드 컬러가 채도가 높은 쨍한 형광 보라/그린 계열로 구성되어 있어, 웹 화면에 장시간 노출 시 사용자 눈의 피로감이 누적되는 문제 발생	Tailwind CSS를 활용하여 눈의 피로를 최소화하는 **다크모드(Dark Mode)와 기본모드(Light Mode)**를 완벽히 분리하고, 사용자 취향에 맞춰 선택할 수 있도록 테마 스위처 도입
포인트 차감 결제 시 비인가 요청 및 데이터 부정합 위험	클라이언트 요청에만 의존하여 포인트를 차감할 경우, 비로그인 유저의 강제 구매 시도 및 네트워크 지연에 따른 중복 구매·포인트 마이너스 결제 위험 존재	클라이언트에서 사전 유효성 검증(모달 방어)을 수행함과 동시에, 서버 세션의 유저 ID를 강제 바인딩하고 **DB 트랜잭션(@Transactional)** 레벨에서 잔여 포인트를 엄격히 검증하여 안전하게 원장 반영
일부 뷰에서의 반응형 UI 레이아웃 매끄러움 부족	방대한 수치 데이터(라인업, 스탯 비교, 타임라인 테이블)가 모바일 및 태블릿 저해상도 환경에서 일부 구간 가로 스크롤 및 레이아웃 깨짐 현상 유발	미흡한 반응형 구간을 전수 모니터링하여 우선순위 수정 계획을 수립하고, 테이블 뷰를 모바일 환경에서 **세로 1열 카드형 뷰**로 전환되도록 Breakpoint 기준 재설계

10. 추후 보완사항 (개선 로드맵)

- **유료 축구 API 도입을 통한 고도화:** 추후 상용화 단계에서 공식 유료 API를 도입하여 실시간 xG(기대 득점), 세부 패스 맵, 볼 터치 히트맵 등 실제 EPL 공식 중계 수준의 심층 지표를 온전히 제공한다.
- **AI 축구 가이드 챗봇의 검색 범주 및 지능 고도화:** 챗봇의 지식 베이스를 리그 규칙과 단순 일정을 넘어, 전술 포메이션 해설, 이적시장 루머, 구단별 라이벌 역사까지 대폭 넓혀 입문자 맞춤형 스마트 어시스턴트로 발전시킨다.
- **포인트샵 아이템 인게임/커뮤니티 적용 확대:** 구매한 아이콘과 이모티콘을 커뮤니티 게시글 댓글 및 나만의 스쿼드 엠블럼으로 즉각 장착하고 자랑할 수 있도록 프로필 커스터마이징을 확장한다.

11. 느낀점 (후기) + 팀원들의 평가 한마디

이름	느낀점 / 평가 한마디
최유빈 (팀장)	프로젝트를 총괄하며 요구사항 분석과 WBS 일정 관리, 그리고 각 산출물 간의 연결 고리를 탄탄하게 다지는 역할을 맡았습니다. 프리미어리그라는 방대한 데이터 도메인을 입문자와 축구 팬 모두가 만족할 수 있는 서비스로 기획하고 구조화하는 과정에서 협업의 가치를 깊이 깨달았습니다. 특히 팀원들이 각자의 영역에서 API 연동의 기술적 한계와 UI 난제들을 끝까지 책임감 있게 해결해 준 덕분에 단순한 정보 조회를 넘어 AI 매치와 승부예측, 포인트샵이 유기적으로 살아 숨 쉬는 완성도 높은 플랫폼을 만들 수 있었습니다.
박성국 (기술팀장)	축구 관련 웹 서비스 개발이 처음이다 보니 생소한 데이터 구조와 경기 규칙을 초기에 이해하는 데 어려움이 있었고, 무료 API의 기능적 한계로 인해 필요한 정보들을 한 번에 받아올 수 없어 총 4가지의 API를 총괄해 팀명과 선수명을 기반으로 일대일 매칭을 시켜야 하는 기술적 제약이 존재했습니다. 이러한 한계들을 극복하기 위해 무료 API 간의 데이터 구조를 분석하여 이를 한 데 묶고 일대일로 연동해 주는 자체 중간 계층인 'APIBridge'를 직접 설계하여 데이터 호출 문제를 해결했습니다. 데이터 한계 때문에 APIBridge를 직접 만들면서 백엔드 데이터 처리 실력을 크게 키울 수 있었습니다. 유료 API가 지원되지 않은 상황이 처음에는 아쉬울 수 있었지만, 결과적으로는 그런 제약이 있었기에 우회 방법을 고민하며 기술적으로 훨씬 더 많은 것을 경험하고 배울 수 있는 값진 기회가 되었습니다. 프로젝트 전체의 완성도에 깊이 몰입하여 세세한 부분까지 신경 쓰며 개발을 진행했으며, 처음 접하는 축구 규칙과 여러 제약 속에서도 끝까지 돌파구를 찾아내어 전체적으로 완성도 높은 웹페이지를 성공적으로 만들어냈다는 점에서 큰 보람을 느낍니다.
류현우 (결과 발표)	처음 접하는 잘 모르는 주제이다 보니 도전의 영역이 컸던 것 같습니다. 무료로 제공하는 API가 한계가 있어 구현에 불편함이 있었고, 챗봇 같은 경우에는 최신화된 정보를 잘 주지 않아 불편함이 있었습니다. 그리고 EPL 자체의 색감이 눈이 아픈 색감들이 주로 쓰여 쨍한 감이 없잖아 있었지만, 다크모드랑 기본 모드로 분리하여 불편한 부분들을 개선했습니다. 요번 프로젝트를 진행하면서 EPL이 뭔지 알게 되었고, 여러 가지 의견을 내면서 만들어 보니 처음 생각했던 것보다 만족스러운 결과가 나와 좋았습니다.
서준호 (기획 발표, 디자인팀장)	이번 프로젝트에서는 화면을 제작하는 것뿐만 아니라 사용자가 실제 서비스를 이용하는 과정에서 발생할 수 있는 문제를 직접 확인하고 개선하는 경험을 했습니다. 무료 API를 이용하여 만들었기에 제공하지 않는 기록들에 대하여 모든 것을 완벽하게 정보를 전달할 수가 없었고, 처음 경기 일정 페이지를 만들 때 경기 일정 시간 기준이나 경기장 위치, 경기 결과 페이지 연동 등 여러 문제가 다가왔습니다. AI 가상 경기, 경기 결과 예측, 승률 및 적중률 통계 기능을 제작하면서 사용자의 행동 데이터를 저장하고 다시 서비스 기능에 활용하는 과정도 경험했습니다. 프로젝트를 진행하며 기능을 단순히 구현하는 것에 그치지 않고 오류의 원인을 파악하고 수정한 뒤 정상적으로 동작하는지 확인하는 문제 해결 과정의 중요성을 배울 수 있었습니다.